

Thème 1 — Difficile

Ions, valences et nombre d'oxydation — Exercices

Ces exercices sont décomposés en sous-questions (a, b, c...) qui montent progressivement. Ils reprennent des mécaniques réellement tombées au concours.

Exercice 1 — le permanganate de potassium, décortiqué

On étudie le permanganate de potassium KMnO_4 (données : $Z_{\text{K}} = 19$, $Z_{\text{Mn}} = 25$, $Z_{\text{O}} = 8$).

- Donne le nombre d'oxydation du potassium et celui de l'oxygène, en citant la convention.
- En écrivant la neutralité de la molécule, déduis-en le nombre d'oxydation du manganèse.
- Combien d'électrons possède alors l'atome de manganèse dans ce composé ?
- Un étudiant affirme : « le n.o. du manganèse dans KMnO_4 vaut +VIII ». Vrai ou faux ? Explique l'erreur.
- Écris les nombres d'oxydation de *chaque* élément sous la forme « K (...) Mn (...) O (...) ».

Exercice 2 — l'oxyde de cuivre Cu_2O

On considère l'oxyde Cu_2O (données : $^{63,54}_{29}\text{Cu}$, $^{16,00}_8\text{O}$).

- Détermine le nombre d'oxydation du cuivre dans Cu_2O .
- Combien d'électrons possède alors un atome de cuivre ? Et un atome d'oxygène ?
- Un étudiant propose « cuivre -I ». Pourquoi cette réponse est-elle à écarter d'office ?
- Comment nomme-t-on Cu_2O ? En quoi diffère-t-il de CuO ?

Exercice 3 — quand le n.o. est une moyenne : le thiosulfate

On s'intéresse à l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et à l'ion sulfate SO_4^{2-} .

- Calcule le n.o. *moyen* du soufre dans SO_4^{2-} .
- Calcule le n.o. *moyen* du soufre dans $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Que remarques-tu par rapport à (a) ?
- Le résultat de (b) est un nombre « inhabituel ». Explique pourquoi le n.o. obtenu par cette méthode est une *moyenne* et pas forcément le degré réel de chaque atome.

Exercice 4 — la réaction aluminothermique : transferts d'électrons

La réaction aluminothermique s'écrit $2\text{Al} + \text{Fe}_2\text{O}_3 \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$.

- Donne le n.o. du fer dans Fe_2O_3 , puis dans le produit Fe (métal).
- Donne le n.o. de l'aluminium dans Al (métal), puis dans Al_2O_3 .
- Combien d'électrons chaque atome d'aluminium cède-t-il au cours de la réaction ?
- Vérifie que le bilan électronique est équilibré (électrons cédés par Al = électrons captés par Fe).

Exercice 5 — *les exceptions : peroxyde et hydrure*

Les conventions 3 et 4 ($O = -II$, $H = +I$) ont des exceptions.

- Dans l'eau oxygénée H_2O_2 (peroxyde d'hydrogène), calcule le n.o. de l'oxygène si l'on suppose $H = +I$. Le résultat correspond-il à la valeur « habituelle » $-II$?
- Dans l'hydrure de sodium NaH , le sodium (alcalin) vaut $+I$. Déduis-en le n.o. de l'hydrogène. En quoi est-ce inhabituel ?
- Conclus : dans quels deux cas les conventions « $O = -II$ » et « $H = +I$ » sont-elles *mises en défaut* ?